Analyse du Trafic HTTP/HTTPS Android

Laboratoire de Sécurité Mobile - Burp Suite

Cours : Sécurité des applications mobiles

Auteur : Omar Haouani

Environnement : Émulateur Android + Burp Suite

Date : 28 mars 2026

Table des matières

1 Objectifs **2**

2 Matériel requis **2**

3 Configuration du laboratoire **2**

4 Procédure opérationnelle **2**
- 4.1 Démarrage de Burp Suite . . . 2
- 4.2 Configuration du Proxy Listener . . . 2
- 4.3 Identification de l'adresse IP hôte . . . 2
- 4.4 Configuration du proxy sur l'émulateur . . . 2
- 4.5 Capture du trafic . . . 3
- 4.6 Analyse d'une requête . . . 3
- 4.7 Observation du certificat CA . . . 3

5 Analyse des résultats **4**
- 5.1 Éléments observés sur la requête . . . 4
- 5.2 Interprétation . . . 4

6 Recommandations de sécurité **4**

7 Principes techniques **5**
- 7.1 HTTP vs HTTPS . . . 5
- 7.2 Rôle du certificat CA en laboratoire . . . 5

8 Vérifications finales **5**

9 Nettoyage **5**

10 Structure du projet **6**

11 Ressources **7**

1 Objectifs

— Configurer un proxy intercepteur sur un émulateur Android
— Capturer et analyser le trafic HTTP généré par le navigateur
— Comprendre la différence entre HTTP et HTTPS
— Observer le mécanisme des certificats d'autorité
— Produire une trace d'audit complète

2 Matériel requis

Composant	Spécification
Outil d'interception	Burp Suite Community Edition v2026.2.4
Environnement mobile	Émulateur Android
Plateforme hôte	Windows
Cible autorisée	http ://testphp.vulnweb.com

3 Configuration du laboratoire

Paramètre	Valeur
Adresse IP hôte	192.168.1.13
Port d'écoute	8080
Listener Burp	0.0.0.0 :8080

4 Procédure opérationnelle

4.1 Démarrage de Burp Suite

Lancement de Burp Suite Community avec création d'un projet temporaire.

4.2 Configuration du Proxy Listener

Configuration du listener sur l'adresse `0.0.0.0` port `8080` pour écouter sur toutes les interfaces.

4.3 Identification de l'adresse IP hôte

Exécution de la commande `ipconfig` pour obtenir l'adresse IP de la machine.

4.4 Configuration du proxy sur l'émulateur

Dans les paramètres Wi-Fi de l'émulateur, configuration manuelle du proxy.

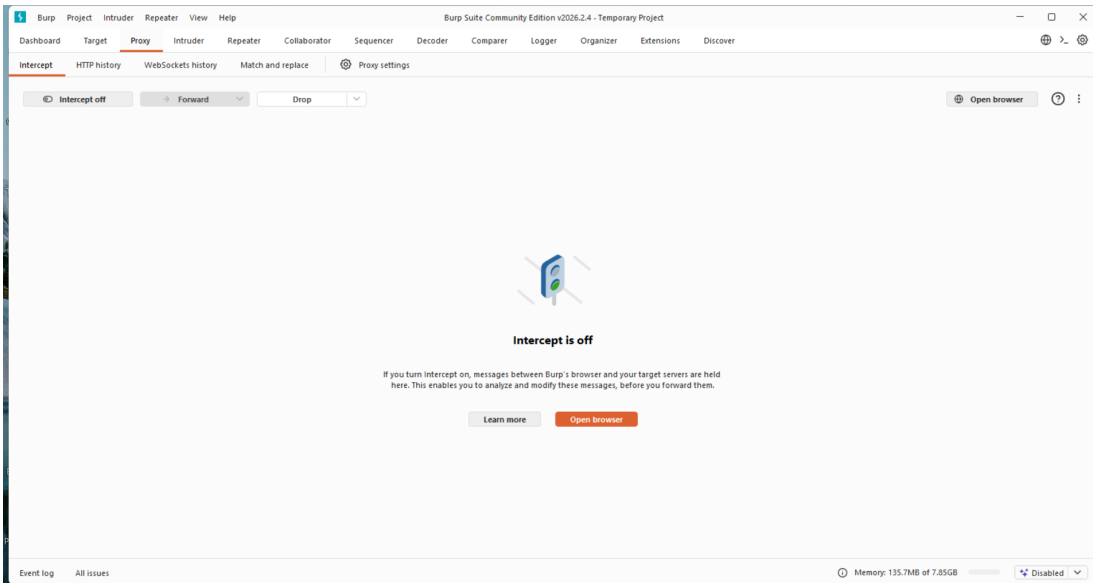

FIGURE 1 – Interface principale de Burp Suite

4.5 Capture du trafic

Le trafic est désormais intercepté par Burp Suite.

4.6 Analyse d'une requête

Sélection et analyse détaillée d'une requête HTTP.

4.7 Observation du certificat CA

L'émulateur affiche l'avertissement concernant l'installation d'un certificat CA.

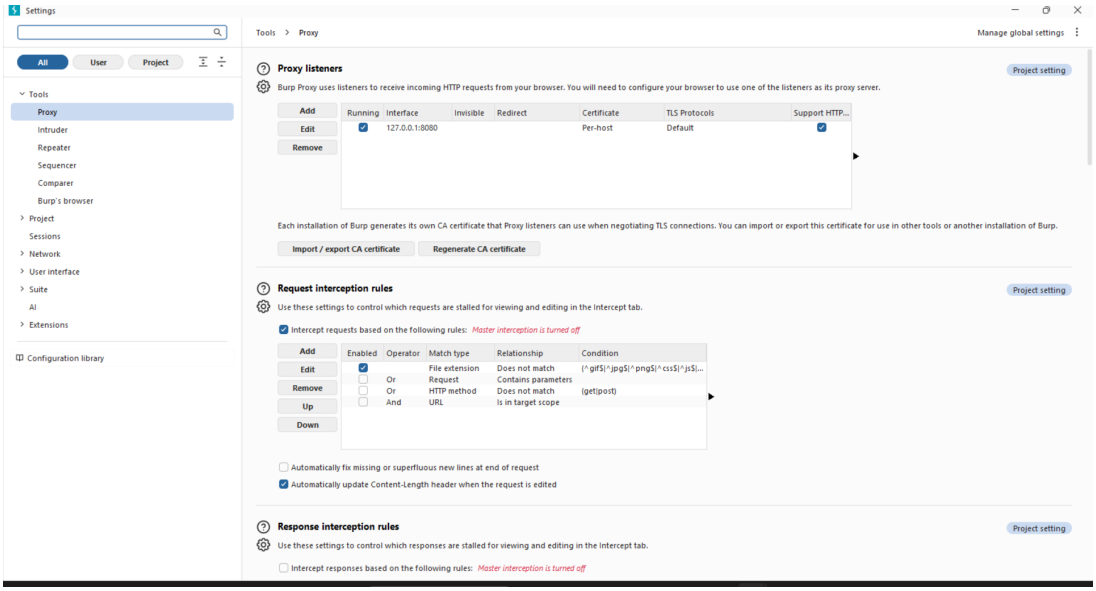

FIGURE 2 – Configuration du proxy listener

FIGURE 3 – Résultat ipconfig - IP hôte : 192.168.1.13

5 Analyse des résultats

5.1 Éléments observés sur la requête

Élément	Valeur	Observation
Méthode	GET	Requête de navigation standard
User-Agent	Chrome/146.0.0.0	Navigateur récent
Serveur	nginx	Version exposée
Technologie	PHP	Backend identifié
Protocole	HTTP	Trafic en clair

5.2 Interprétation

— Le trafic HTTP circule en clair, visible par tout intercepteur

— Les en-têtes révèlent des informations techniques (versions serveur)

— L'absence de chiffrement expose les données échangées

6 Recommandations de sécurité

— **Forcer HTTPS** : Rediriger tout trafic HTTP vers HTTPS

— **Masquer les versions** : Supprimer les en-têtes `Server` et `X-Powered-By`

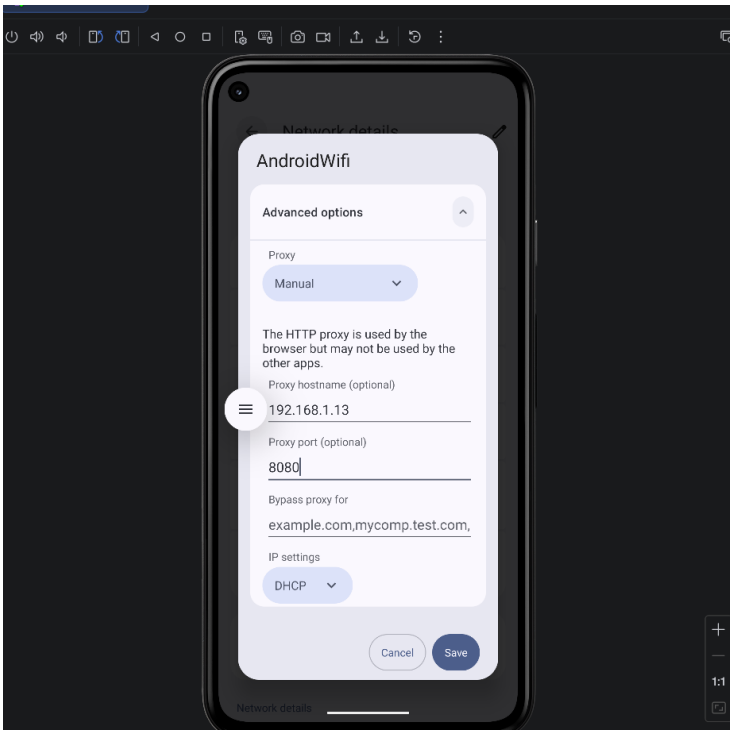

FIGURE 4 – Configuration proxy manuel sur Android

— **Mettre à jour** : Maintenir les composants à jour (PHP, nginx)
— **Certificats valides** : Utiliser des certificats TLS signés par des autorités reconnues
— **Cookies sécurisés** : Ajouter les attributs `Secure` et `HttpOnly`

7 Principes techniques

7.1 HTTP vs HTTPS

— **HTTP** : Protocole non chiffré, les données circulent en clair
— **HTTPS** : Chiffrement TLS, confidentialité et intégrité des échanges

7.2 Rôle du certificat CA en laboratoire

En environnement de test, l'installation d'un certificat CA permet à Burp de déchiffrer le trafic HTTPS. Cette opération n'est jamais réalisée sur des appareils personnels ou en production.

8 Vérifications finales

9 Nettoyage

À l'issue du laboratoire, le proxy de l'émulateur a été remis sur **None** pour rétablir une connexion directe.

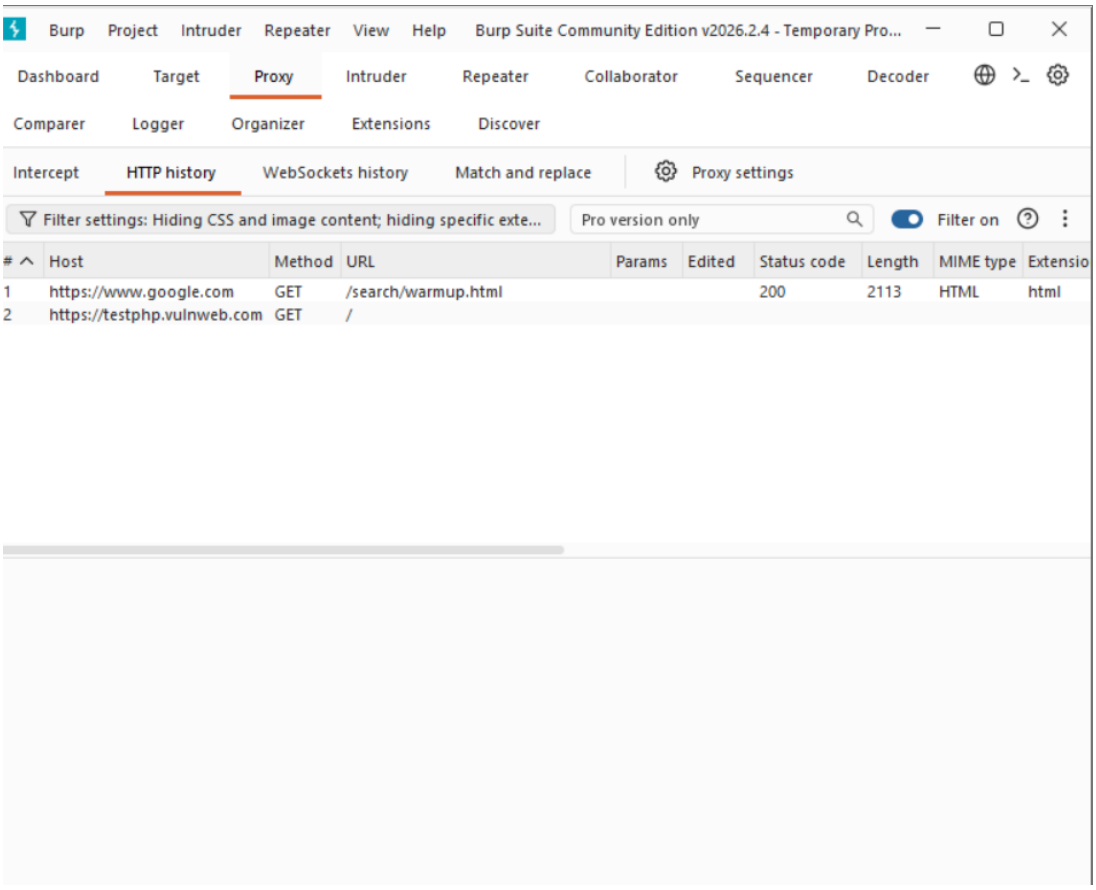

FIGURE 5 – Historique HTTP - Trafic capturé

Point de contrôle	Statut
Burp capture les requêtes dans HTTP history	
Proxy listener actif sur 0.0.0.0 :8080	
Proxy Android configuré manuellement	
Interception activée et désactivée	
Analyse d'une requête effectuée	
Écran certificat CA observé	

10 Structure du projet

```
Lab3/
          images/
                2.png     # Interface Burp Suite
                3.png     # Configuration proxy listener
                4.png     # ipconfig
                5.png     # Proxy Android manuel
                6.png     # HTTP history
                7.png     # Analyse requ te
                8.png     # Certificat CA
          rapport.tex
```

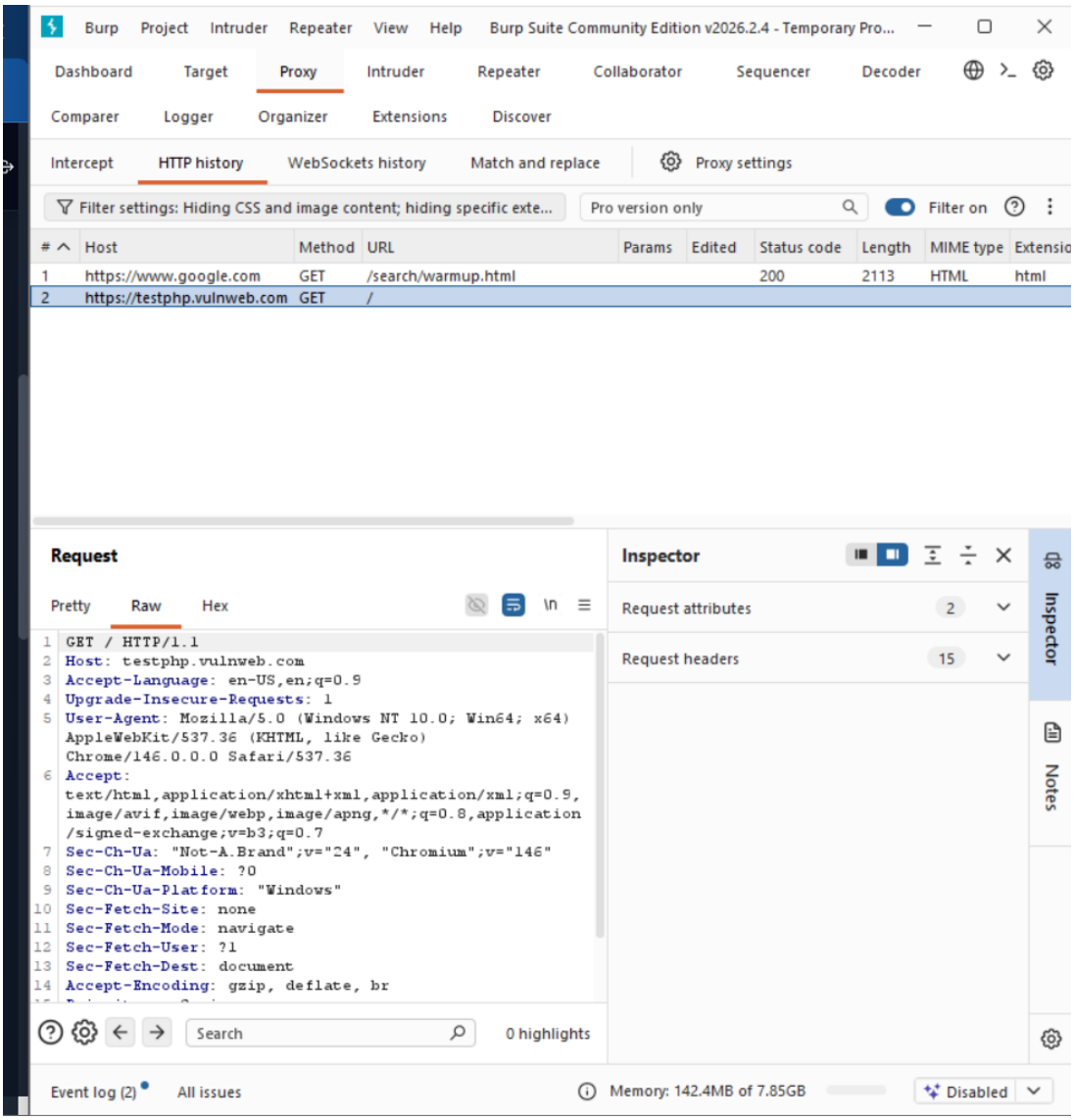

FIGURE 6 – Analyse de la requête - Onglets Raw et Inspector

11 Ressources

- Burp Suite Official Documentation
- Android Security Documentation
- OWASP Mobile Top 10

Document réalisé dans le cadre du cours de Sécurité des applications mobiles
Omar Haouani - 2026

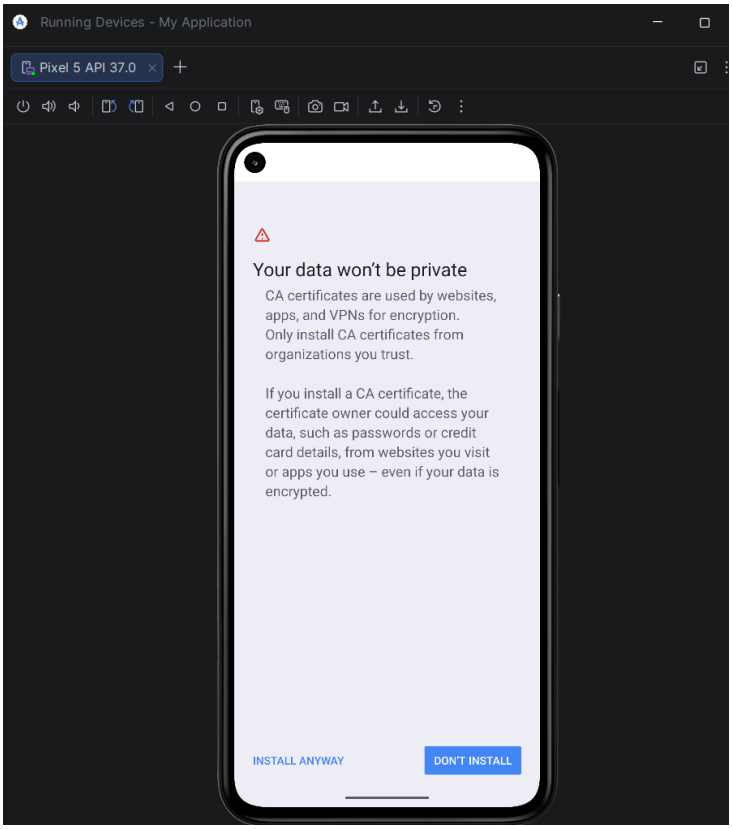

FIGURE 7 – Alerte installation certificat CA